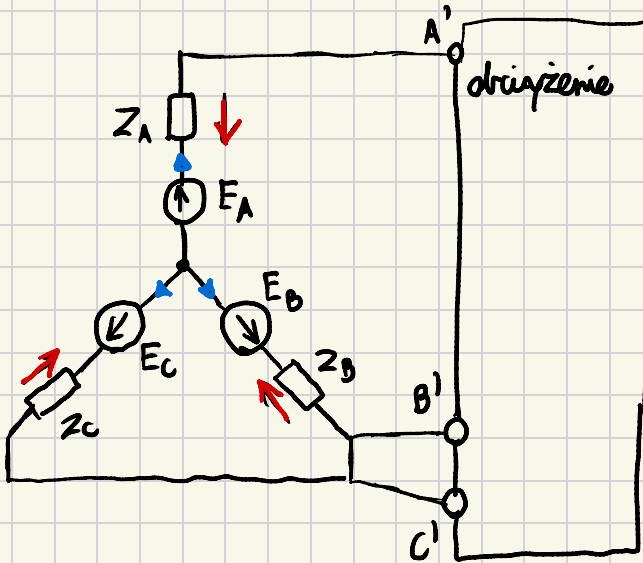


WYKŁAD 9

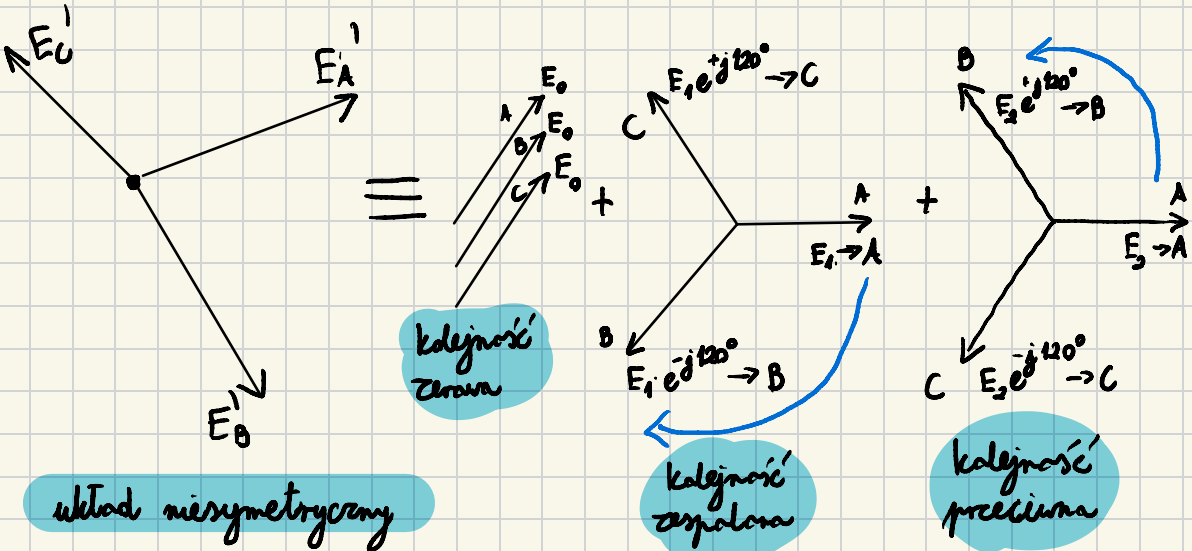


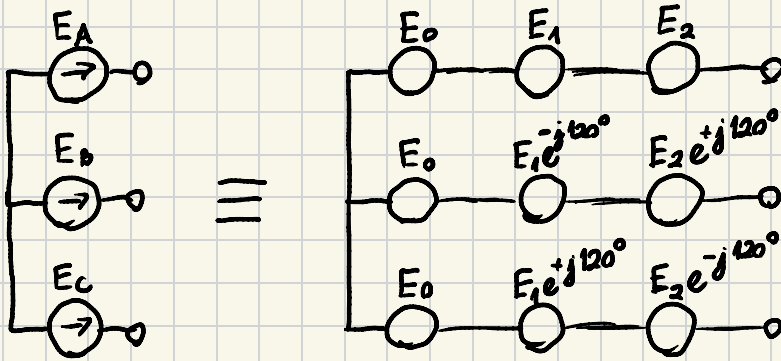
$$E'_A = E_A - Z_A \cdot I_A$$

$$E'_B = E_B - Z_B \cdot I_B$$

$$E'_C = E_C - Z_C \cdot I_C$$

Składowe symetryczne w układzie 3-f



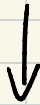


Dla lepszego zapisu: $a = e^{+j120^\circ}$ $a^2 = e^{-j120^\circ}$

$$\begin{bmatrix} E_A \\ E_B \\ E_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & a & a^2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} E_0 \\ E_1 \\ E_2 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} Z_0 \\ Z_1 \\ Z_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Z_A \\ Z_B \\ Z_C \end{bmatrix}$$

Znana

poszukiwana



$$\begin{bmatrix} E_0 \\ E_1 \\ E_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} E_A \\ E_B \\ E_C \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} I_0 \\ I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_A \\ I_B \\ I_C \end{bmatrix}$$

Przykład:

Układ napięć fazowych symetryczny zespolony

$$E_A = E$$

$$E_B = E e^{-j120^\circ} = E a^2$$

$$E_C = E e^{+j120^\circ} = E a$$

$$E_0 = \frac{1}{3}(E_A + E_B + E_C) = 0$$

$$E_1 = \frac{1}{3}(E_A + a E_B + a^2 E_C) = \frac{1}{3}E(1 + a^2 \cdot a + a \cdot a^2) = \frac{1}{3}E(1 + \overset{1}{a^3} + \overset{1}{a^3}) = E$$

$$E_2 = \frac{1}{3}(E_A + a^2 E_B + a E_C) = \frac{1}{3}E(\underbrace{1 + a + a^2}_{=0}) = 0$$

Przykład 2

Rozkład na składowe symetryczne impedancji

$$Z_A = Z_B = Z_C = Z$$

$$Z_0 = \frac{1}{3}(Z_A + Z_B + Z_C) = \frac{1}{3} \cdot 3Z = Z$$

$$Z_1 = \frac{1}{3}(Z + a Z + a^2 Z) = \frac{1}{3}Z(\underbrace{1 + a + a^2}_{=0}) = 0$$

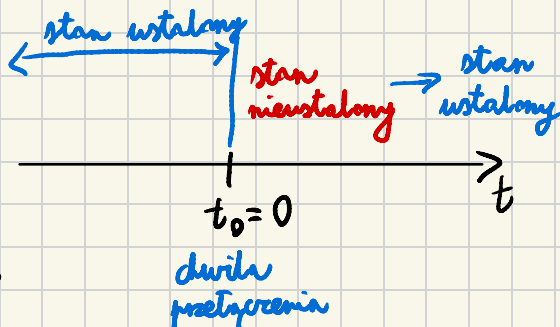
$$Z_2 = \frac{1}{3}(Z + a^2 Z + a Z) = \frac{1}{3}Z(1 + a^2 + a) = 0$$

Stan nieustalony w obwodach RLC

Powstaje w wyniku dowolnych połączeń w obwodzie RLC.

np:

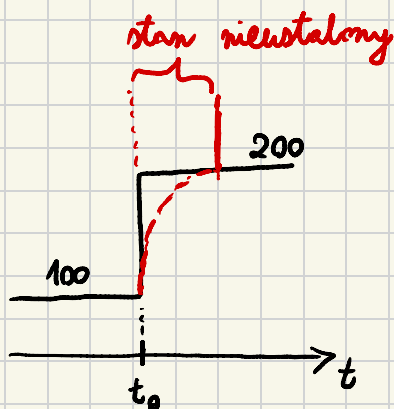
- załączenie źródła do obwodu
- wyłączenie źródła z obwodu
- zmiana wartości elementów obwodu



Energia kondensatora: $E_C = \frac{1}{2} C U_C^2$

Energia cewki: $E_L = \frac{1}{2} L U_L^2$

W stanie nieustalonym nie obowiązują
w ogólności metody reprezentacji
zespolejnych



$$\begin{aligned} U_C &\neq \frac{1}{j\omega C} \cdot I_C \\ U_L &\neq j\omega L \cdot I_L \end{aligned}$$

↑
nie
obowiązują

$$\rightarrow i_C = \frac{dq}{dt} = C \cdot \frac{dU_C}{dt} \rightarrow u_C(t)$$

$$u_L = \frac{d\psi}{dt} = L \cdot \frac{di}{dt} \rightarrow i_L(t)$$

$$u_R = R \cdot i_R$$

Zgodnie z zasadą zachowania energii L i C

$$1) \quad \frac{1}{2} C u_c^2(t_0^-) = \frac{1}{2} \cdot C \cdot u_c^2(t_0^+)$$

Jeśli C nie ulega zmianie

$$u_c(t_0^-) = u_c(t_0^+)$$

Jeśli w wyniku przetworzenia C zmienia wartość

$$q_c(t_0^-) = q_c(t_0^+)$$

$$2) \quad \frac{1}{2} L \cdot i_L^2(t_0^-) = \frac{1}{2} L \cdot i_L^2(t_0^+)$$

Jeśli L nie ulega zmianie

$$i_L(t_0^-) = i_L(t_0^+)$$

Jeśli następuje zmiana L wówczas

$$\psi(t_0^-) = \psi(t_0^+)$$

Prawa
Komutacji

$$i_L(t_0^-) = i_L(t_0^+)$$

↑
stan ustalony
przed przełączeniem

↑
stan po
przełączeniu

$$u_C(t_0^-) = u_C(t_0^+)$$

1° Wyznaczyć warunki początkowe
stanu nieustalonego $i_L(t_0^+)$, $u_C(t_0^+)$

na podstawie wyników stanu
ustalonego przed przełączeniem

2° Opisać drwóid po przełączeniu
w stanie nieustalonym układem

równań różniczkowych

$$u_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt}$$

$$i_C(t) = C \cdot \frac{du_C(t)}{dt}$$

$$u_R(t) = R \cdot i_R(t)$$

3° Rozwiązanie układu równań
różniczkowych (rozwiązanie
w dziedzinie czasu)

$$i_C(t)$$

$$u_C(t)$$

$$u_R(t)$$

Opis obwodu RLC w stanie niestabilnym wynika z praw

Kirchoffa

$$\sum_k i_k(t) = 0 \quad \sum_k u_k(t) = 0$$

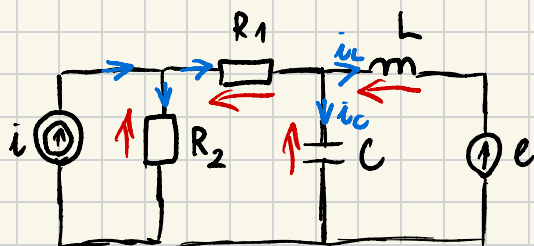
oraz równań elementów obwodu:

$$u_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt} \quad i_C(t) = C \cdot \frac{du_C(t)}{dt} \quad u_R(t) = R \cdot i_R(t)$$

W rozwiązaniu interesuje nas $u_C(t)$, $i_L(t)$

Układ równań zredukować do liczby równej liczbie cewek i kondensatorów. Powstaje w wyniku układ równań różniczkowych dla których obniżają prawni komutacji L i C.

Przykład:



$$i = i_{R1} + i_{R2}$$

$$u_C + R_1 \cdot i_{R1} - R_2 \cdot i_{R2} = 0$$

$$i_{R2} = C \cdot \frac{du_C(t)}{dt} + i_L$$

wyeliminować i_{R1} , i_{R2}

$$e + L \cdot \frac{di_L(t)}{dt} - u_C = 0$$

$$i_{R1} = i - i_{R2}$$

$$u_c + R_1(i - i_{R2}) - R_2 i_{R2} = 0$$

$$u_c + R_1 i = (R_1 + R_2) \cdot i_{R2}$$

$$i_{R2} = \frac{u_c}{R_1 + R_2} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot i$$

$$i_{R1} = i - \frac{u_c}{R_1 + R_2} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot i$$

$$C \cdot \frac{du_c}{dt} + u_c = \frac{u_c}{R_1 + R_2} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot i$$

$$L \frac{di_L}{dt} = u_c - e$$

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{1}{L} u_c - \frac{1}{L} \cdot e$$

$$\frac{du_c}{dt} = \frac{1}{C(R_1 + R_2)} \cdot u_c + \frac{1}{C} \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) \cdot i - \frac{1}{C} i_L$$

Ogólny opis w postaci zmiennych stanu

Zmienna stanu to wielkość dla której obowiązują prawa

komutacji: $i_L, u_c \rightarrow x_i$

Wektor stanu - złożony ze zmiennych stanu

$$\mathbb{X} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

Wektor wymuszeń $u_c \rightarrow \{e_i, i\}$

$$u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}$$

Ogólny opis macierzy zmiennych stanu

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{x} + \mathbf{B} \cdot u \longrightarrow \mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix}$$

$\mathbf{A}$ - macierz stanu

$\mathbf{B}$ - macierz wymuszeń

Opis ostateczny stanu

$$\left. \begin{aligned} \frac{d\mathbf{x}}{dt} &= \mathbf{A} \cdot \mathbf{x} + \mathbf{B} \cdot u \\ y &= \mathbf{C} \cdot \mathbf{x} + \mathbf{D} \cdot u \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{opis normalny} \\ \text{obwodu} \end{array}$$

Przykład: